ALGEBRA

INVERSA-SUBESPACIOS

JEAN HERNANDEZ

MATH CON JEAN

ÍNDICE

01 Inversa

02 Subespacios

03 Espacio Columna

04 Espacio Fila

05 Espacio Nulo

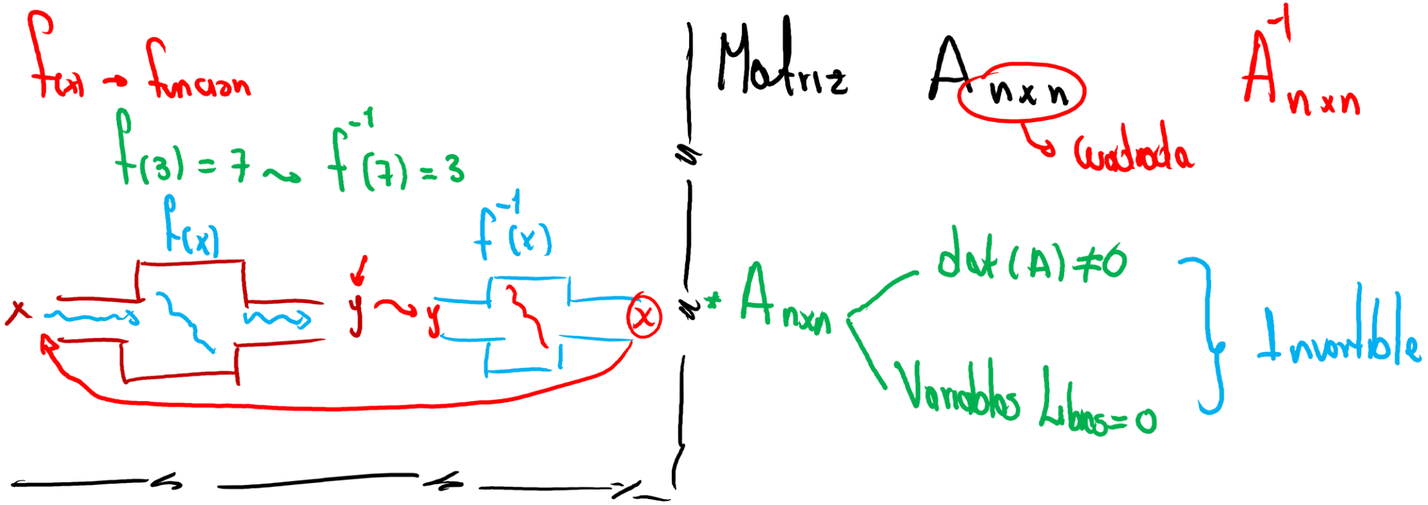
06 Bases

Math con Jean

Inversa de una Matriz

Identidad $I_{n\times n}$ I_n

$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$



Matriz $A_{n\times n}$ (cuadrada) $\quad A^{-1}_{n\times n}$

$A_{n\times n}$ { $\det(A)\neq 0$; Variables Libres = 0 } } Invertible

* $A_{n\times n} \rightsquigarrow A^{-1}$ ∴ Única

* $A\,A^{-1} = I$ ó $A^{-1}A = I$

$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} =$

filas columnas

* $A_{3\times 3}$ $\det(A) = \alpha$ $\alpha \neq 0$

↳ $A^{-1}_{3\times 3}$ $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\alpha}$

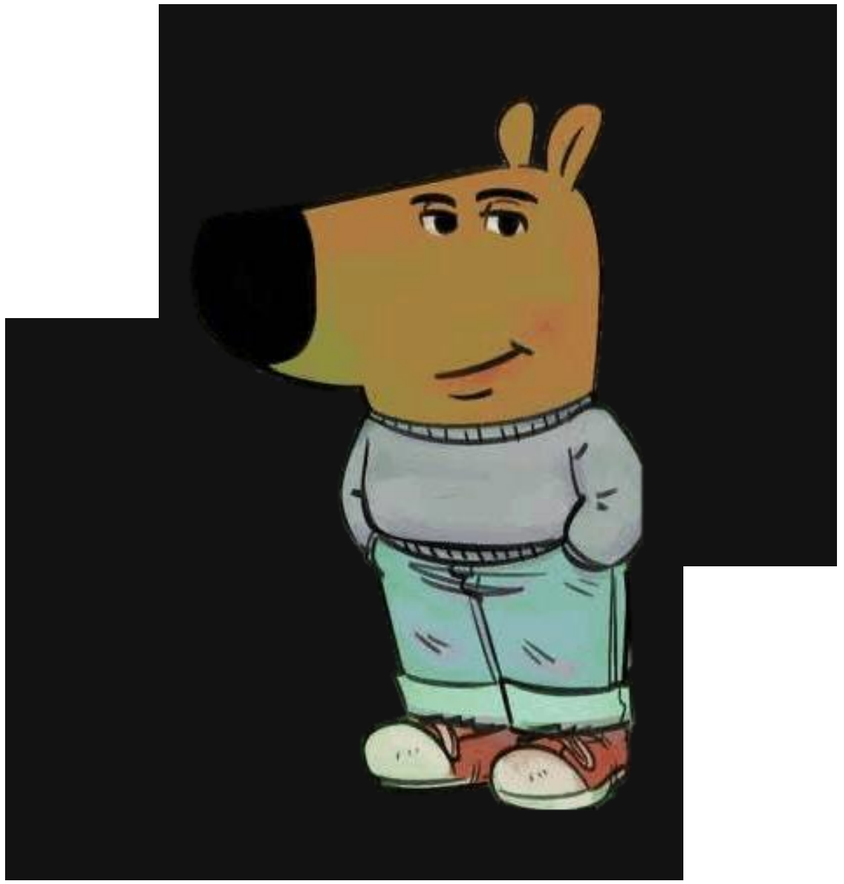
* Como se calcula → $A_{n\times n}$

↳ Gauss-Jordan

$[A \mid I_n] \quad [I_n \mid A^{-1}]$

$\det(B) = 0$

$\det(B^{-1}) = \frac{1}{0}$ X



Math con Jean

Propiedades

Inversa

$A \rightsquigarrow A^{-1}$

Teorema 4 *Sea A una matriz invertible. Entonces*

(a) *La matriz A^{-1} es invertible y $(A^{-1})^{-1} = A$.*

(b) *Si c es un escalar diferente de cero, entonces cA es invertible y $(cA)^{-1} = \frac{1}{c}A^{-1}$.*

(c) *Si B es otra matriz invertible del mismo tamaño de A, entonces AB es invertible y $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.*

(d) *La matriz A^T es invertible y $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.*

(e) *Para todo entero no negativo k : A^k es invertible y $(A^k)^{-1} = (A^{-1})^k$.*

$A \quad A^3 = AAA \quad (A^3)^{-1} = (A^{-1})^3$

$(cA)^{-1} = c^{-1}A^{-1} = \frac{1}{c}A^{-1}$

$A_{n\times n} \quad B_{n\times n}$

Inversas

$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

$A \rightsquigarrow (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

Transpuesta → filas por columnas

$$A_{3\times 3} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & 5 \\ 4 & 1 & -2 \end{bmatrix} \qquad A^T_{3\times 3} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & -2 \end{bmatrix}$$

$A_{3\times 3}$ $\qquad$ $A_{3\times 3}$

$A_{m\times n}$

M → # filas

N → # columnas

Math con Jean

En las preguntas 1 a 7 seleccione la respuesta adecuada.

1. Considere las matrices $A = \begin{bmatrix} 1 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ y $D = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**:

(i) La matriz A no es invertible.

(ii) La matriz A es invertible y su inversa es BC.

(iii) La matriz A es invertible y su inversa es ella misma.

(iv) La matriz A es invertible y su inversa es D.

$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$[A \mid I] \quad [I \mid A^{-1}]$ Inversa

$A \to \begin{bmatrix} 1 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} F_2 \leftrightarrow F_3 \begin{bmatrix} 1 & -9 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (x, y, z)

$V_L = 0 \to$ Inversa ✓

$\det(A) = 1 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} -9 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} -9 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$

$= 1(0-1) = -1$ → Tiene Inversa

Math con Jean

En las preguntas 1 a 7 seleccione la respuesta adecuada.

1. Considere las matrices $A = \begin{bmatrix} 1 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ y $D = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**:

(i) La matriz A no es invertible.

(ii) La matriz A es invertible y su inversa es BC.

(iii) La matriz A es invertible y su inversa es ella misma.

(iv) La matriz A es invertible y su inversa es D.

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \qquad \begin{pmatrix} 1 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \qquad \begin{pmatrix} 1 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 9$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \qquad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \qquad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1$$

$$BC = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Filas · Columnas

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \qquad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \qquad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

Inversa $\rightarrow$ $AA^{-1} = I$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -9 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{F_2 \leftrightarrow F_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -9 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{F_1 + 9F_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

Identidad | Inversa

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Math con Jean

2. Sea $\vec{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$ y sea A una matriz invertible de 4×4 tal que $A^{-1}\vec{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**:

(1) El sistema homogéneo asociado a la matriz A tiene infinitas soluciones.

(2) El sistema aumentado $[A|b]$ tiene a $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ como su única solución.

(3) El sistema aumentado $[A|b]$ es inconsistente.

(4) El sistema aumentado $[A|b]$ tiene a $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ como solución y tiene otras soluciones.

PREGUNTA

Math con Jean

PREGUNTA

1. [10*pt*] Sea A una matriz invertible de tamaño 3×3. Si sabe que $A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -2 & 1 & -6 \\ 1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ entonces la inversa de $B = \frac{1}{10}A^T$ es:

(a) $\begin{bmatrix} 20 & -20 & 10 \\ 10 & 10 & -10 \\ 30 & -60 & 40 \end{bmatrix}$	(b) $\begin{bmatrix} 0.2 & 0.1 & 0.3 \\ -0.2 & 0.1 & -0.6 \\ 0.1 & -0.1 & 0.4 \end{bmatrix}$	(c) $\begin{bmatrix} -0.2 & -0.7 & -0.9 \\ 0.2 & 0.5 & 0.6 \\ 0.1 & 0.3 & 0.4 \end{bmatrix}$	(d) $\begin{bmatrix} -20 & -70 & -90 \\ 20 & 50 & 60 \\ 10 & 30 & 40 \end{bmatrix}$

Propiedad

$\left(\frac{a}{b}\right)^{-2} = \left(\frac{b}{a}\right)^{2}$

$B = \frac{1}{10}A^T \rightarrow B^{-1} = \left(\frac{1}{10}A^T\right)^{-1} = \left(\frac{1}{10}\right)^{-1}\left(A^T\right)^{-1} = 10\left(A^T\right)^{-1}$

$B^{-1} = 10\left(A^T\right)^{-1} \rightsquigarrow B^{-1} = 10\left(A^{-1}\right)^T = 10\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -2 & 1 & -6 \\ 1 & -1 & 4 \end{bmatrix}^T \rightarrow 10\begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 3 & -6 & 4 \end{bmatrix}$

(A^{-1})

Propiedad

$* \left(A^T\right)^{-1} = \left(A^{-1}\right)^T$

$B^{-1} = \begin{bmatrix} 20 & -20 & 10 \\ 10 & 10 & -10 \\ 30 & -60 & 40 \end{bmatrix}$

Math con Jean

PUNTOS DE EVALUACIÓN DEL T...

7. (Valor: 0.4) Dado el sistema $A\vec{x} = \vec{b}$ donde $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$; $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$, $\vec{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 14 \end{bmatrix}$ y, además,

$A^{-1} = \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$. Determine la solución del sistema usando producto matricial.

Math con Jean

PREGUNTA

1. [10*pt*] Se sabe que la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

es invertible. Determine cuál de las siguientes opciones es la inversa de A.

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 \\ 0 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 1 & -1/4 & 1/8 \\ 0 & 1/4 & -1/8 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$ (E) $\begin{bmatrix} 1 & -1/4 & 1/2 \\ 0 & 1/4 & -1/2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

$A_{3\times3}$ $A^{-1}_{3\times3}$

Propiedad

- $\det(A) = \alpha$
- $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\alpha}$

$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ $\det(A) = 1\times4\times2 = 8$

$\det(A^{-1}) = 1/8$

c) $\det(A^{-1}) = 1\times4\times\frac{1}{2} = 2$

e) $\det(A^{-1}) = 1\times\frac{1}{4}\times\frac{1}{2} = \frac{1}{8}$

E) $\det(A^{-1}) = 1\times\frac{1}{4}\times\frac{1}{2} = \frac{1}{8}$

Math con Jean

2. Encuentre la inversa de la matriz dada (si existe)

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} \frac{2}{4} & \frac{3}{5} \\ \frac{5}{6} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \qquad E = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

Math con Jean

Intro

1. Sea $\alpha \in \mathbb{R}$ un número real. Se sabe que la matriz A de tamaño 3×3 es invertible con inversa dada por

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \alpha \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Determine cuál de las siguientes opciones es la matriz A :

(a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

(b) $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1-\alpha \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

(c) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

(d) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \alpha \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

* $(A^{-1})^{-1} = A$

* $A^{-1} \cdot A = I$

↳ Jugando con las opciones de Respuesta

PREGUNTA

Math con Jean

II. Solución con Procedimiento

En esta parte del examen se deben justificar las respuestas.

7. [10*pt*] Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. Encontrar A^{-1} en caso que A sea invertible.

↳ Gauss – Jordan

PREGUNTA

Math con Jean

Intro

1. Sea $\alpha \in \mathbb{R}$ un número real. Se sabe que la matriz A de tamaño 3×3 es invertible con inversa dada por

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \alpha \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Determine cuál de las siguientes opciones es la matriz A :

(a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

(b) $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1-\alpha \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

(c) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

(d) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \alpha \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

PREGUNTA

Math con Jean

1. [10*pt*] Considere la matriz $A = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{bmatrix}$.

→ $\det(A) \neq 0$

→ $\det(A^{-1}) \neq 0$

$A A^{-1} = I$

$A^{-1} A = I$

(a) [5*pt*] ¿Cuál de las siguientes matrices es la inversa de A?

$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, $A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $A_3 = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, $A_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

$\sim \det(A_4) = 0$

$A_{n \times 4}$

↳ Escalone

↳ $V_L \geq 1$ $\det A = 0$ ✓

$\det(A_4) =$

$= 0 \begin{vmatrix} - & - \\ - & - \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} - & - \\ - & - \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} & \\ & \end{vmatrix} = 0$

$A^{-1} = A_3$

$Ax = b$

$A^{-1}Ax = A^{-1}b$

$Ix = A^{-1}b$

$x = A^{-1}b$

(b) [5*pt*] Sea $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$. Encuentre todas las soluciones al sistema de ecuaciones $[A \mid b]$.

(**Sugerencia:** *use el inciso anterior*).

$Ax = b$

A → Matriz Coeficiente

x → Vector Incognitas

b → Vector Resultante

$[A \mid b] \rightarrow Ax = b$

$Ax = b$

x	y	z	
1	1	1	~
~	~	~	~
~	~	~	~

x	y	z	
0	1/2	1/2	1
1/2	0	1/2	2
1/2	1/2	0	3

Solucion

$Ax = b \sim x = A^{-1}b$

$2x = 6$

Math con Jean

1. [10*pt*] Considere la matriz $A = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{bmatrix}$.

(a) [5*pt*] ¿Cuál de las siguientes matrices es la inversa de A?

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A_3 = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad A_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$A^{-1} =$ A_3

(b) [5*pt*] Sea $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$. Encuentre todas las soluciones al sistema de ecuaciones $[A \mid b]$.

(**Sugerencia:** *use el inciso anterior*).

$\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$

$X = A^{-1}b$

$$X = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \rightarrow X = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = -1 + 2 + 3 = 4$ $\quad \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 1 - 2 + 3 = 2$

$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 1 + 2 - 3 = 0$

Math con Jean

Intro

II. Solución con Procedimiento

En esta parte del examen se deben justificar las respuestas.

7. [10*pt*] Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. Encontrar A^{-1} en caso que A sea invertible.

PREGUNTA

Math con Jean

(b) [2*pt*] La matriz A igual al producto $\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ es invertible.

$\boxed{V}$ $\boxed{F}$

1. [8*pt*] ¿Para qué valores de b la matriz cuadrada $A = \begin{bmatrix} 12 & b \\ b & 3 \end{bmatrix}$ es invertible?

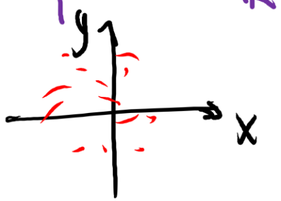
Math con Jean

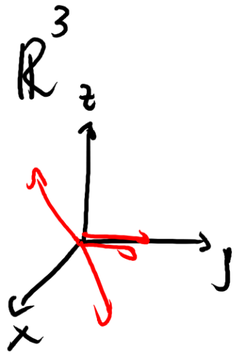
1. [8*pt*] Suponga que todas las matrices son invertibles y resuelva la ecuación matricial dada para X. Simplifique tanto como sea posible. $(A^{-1}X)^{-1} = A^2(B^{-2}A)^{-1}$

Math con Jean

Subespacios

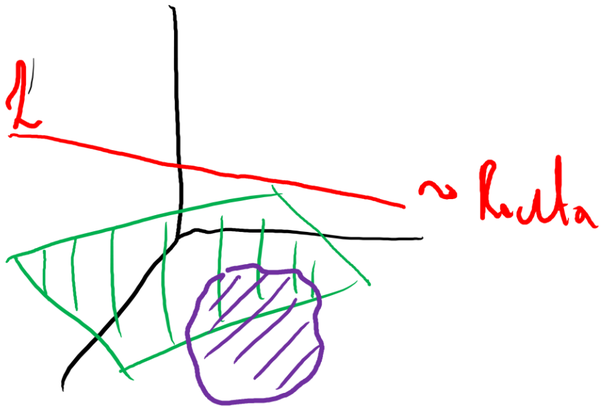
Espacio → $\mathbb{R}^2$

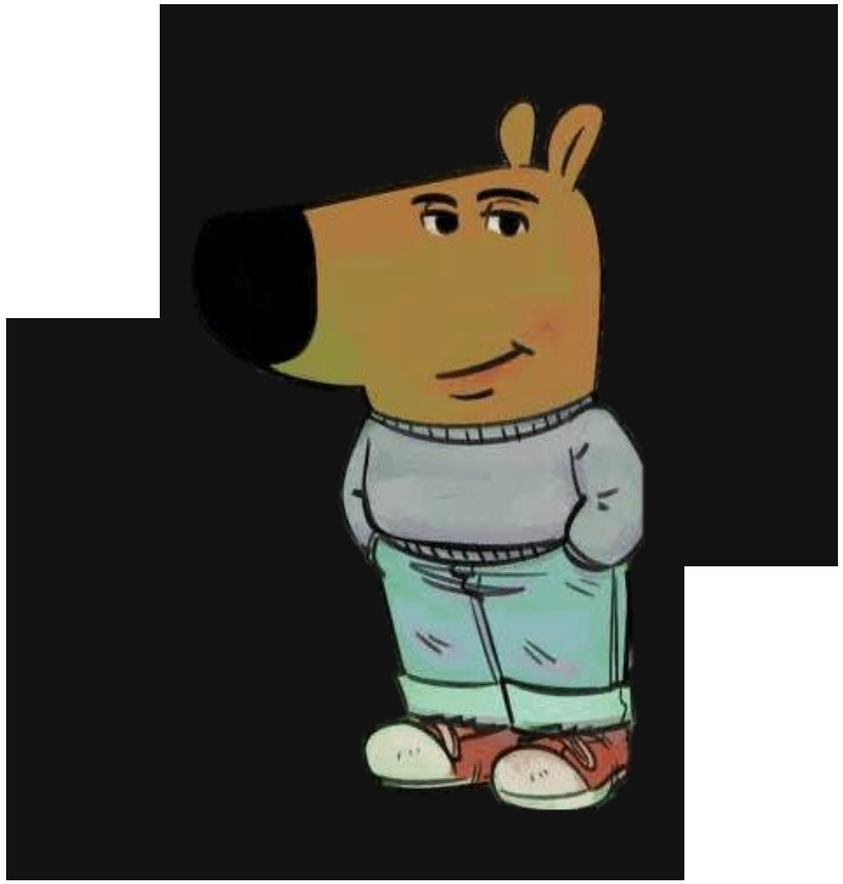




$\mathbb{R}^n$

↳ Todo $\mathbb{R}^n$





Math con Jean

Subespacios

Definición 1 *Un* **subespacio** *de* $\mathbb{R}^n$ *es cualquier subconjunto S de vectores en* $\mathbb{R}^n$ *que satisface*

(a) *El vector* $\mathbf{0}$ *está en S.*

(b) *Si* u *y* v *están en S, entonces* $u + v$ *está en S (esto es, S es* **cerrado bajo la suma**).

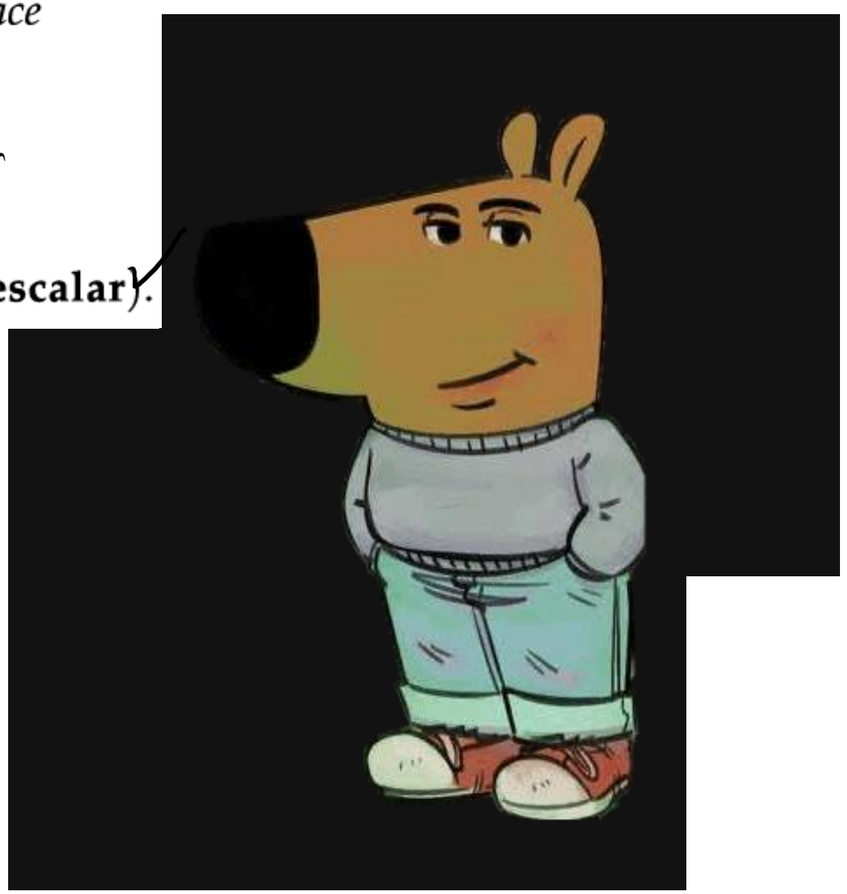
(c) *Si u está en S y* $c \in \mathbb{R}$, *entonces cu está en S (esto es, S es* **cerrado bajo el producto escalar**).

S → Subespano $\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}0\\0\\0\\0\end{pmatrix}$ → Origen debe estar

* $u \in S \wedge v \in S$ $u+v \in S$ → Cerrado bajo la suma

* $u \in S$ $\alpha u \in S$ → Cerrado bajo la multiplicación por escalar

Escalar



Math con Jean

PROCEDIMIENTO

* Siempre Son Subespacios

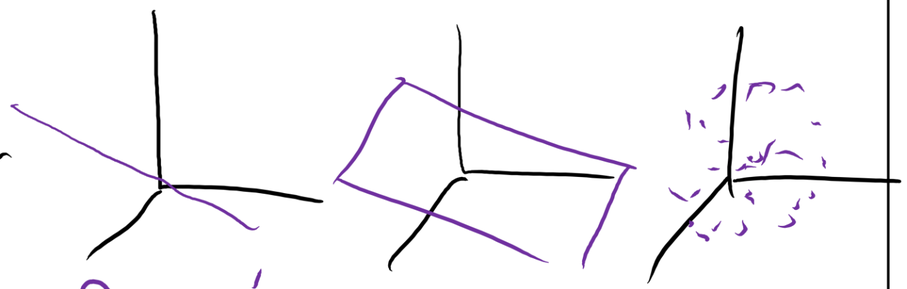
→ Todo conjunto generado de vectores de $\mathbb{R}^n$ es un Subespacio ✓

$gen\left\{\begin{pmatrix}1\\1\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}3\\3\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1\\0\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}5\\6\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right\} \mathbb{R}^3$

$$\alpha_1\begin{pmatrix}1\\1\\3\end{pmatrix} + \alpha_2\begin{pmatrix}3\\3\\1\end{pmatrix} + \alpha_3\begin{pmatrix}-1\\0\\2\end{pmatrix} + \alpha_4\begin{pmatrix}5\\6\\0\end{pmatrix} + \alpha_5\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$$

$\alpha_1 = 2,\ \alpha_2 = -1,\ \alpha_3 = -1,\ \alpha_4 = 0,\ \alpha_5 = 2$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ son Escalares



Dimensión

$gen\left\{\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}\right\} \rightarrow \mathbb{R}^3$

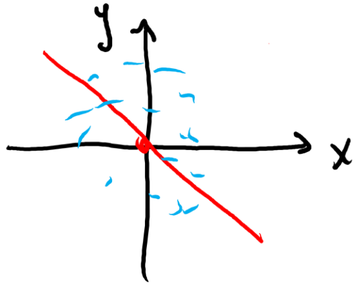
$$\alpha_1\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} + \alpha_2\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$$

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

Subespacios ✓

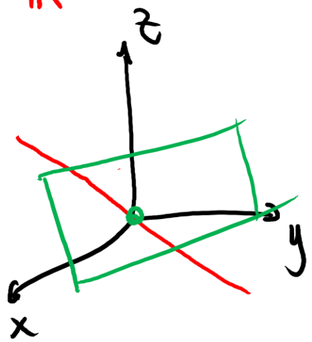
$\mathbb{R}^2 \rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$



- Solo $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
- Recta $ax+by=0$ → Rango (A) = 1
- Plano Rango (A) = 2

Rango → # Variables Pivotes
↳ # de Pivotes

$\mathbb{R}^3$



- Recta $t\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ Rango (A) = 1
- Plano $ax+by+cz=0$ ✓ Rango (A) = 2
- Todo $\mathbb{R}^3$ → Rango (A) = 3

$\mathbb{R}^4$

- Rectas → Rango (A) = 1 ✓
- Planos → Rango (A) = 2
- Hiperplanos → Rango (A) = 3
- Todo $\mathbb{R}^4$ → Rango (A) = 4

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

2. [10pt] Considere los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}^4$:

* $\vec{0} \in S$
* $u \in S \wedge v \in S \quad u+v \in S$
* $u \in S \quad \alpha u \in S$

$$H_1 = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid xyzw = 0 \right\},$$

$$H_2 = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid 3x - 7y + 5z - 2w = 0 \right\}.$$

Subespacio ✓

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(A) Ni H_1 ni H_2 son subespacios de $\mathbb{R}^4$.

(B) Cualquier subconjunto de $\mathbb{R}^4$ es un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

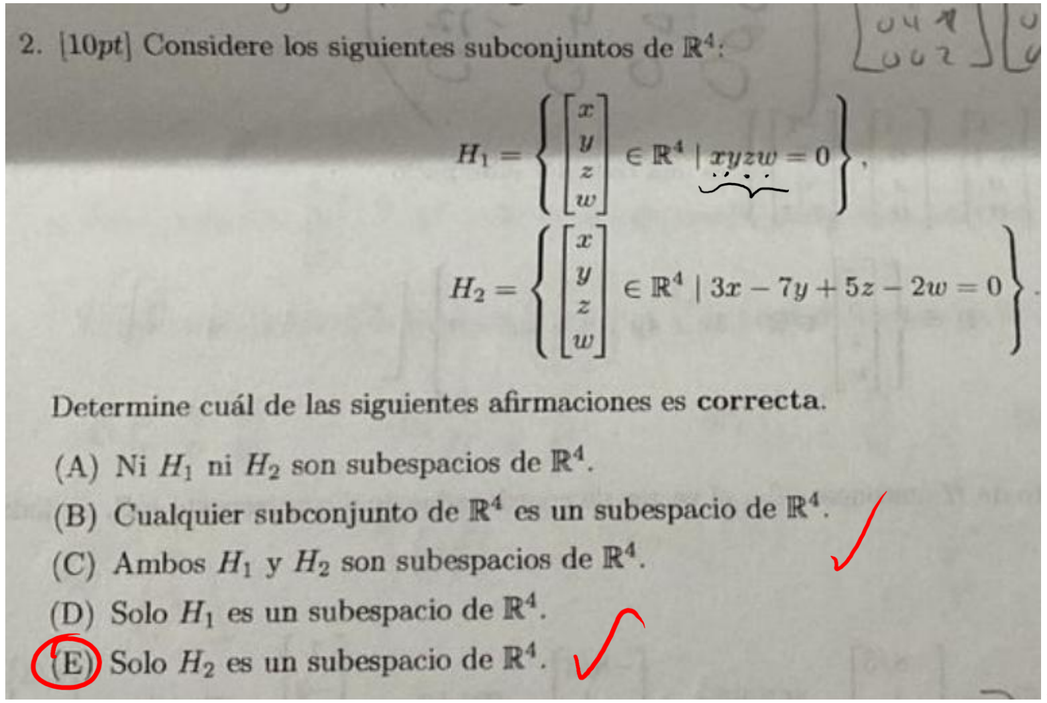
(C) Ambos H_1 y H_2 son subespacios de $\mathbb{R}^4$.

(D) Solo H_1 es un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

(E) Solo H_2 es un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

Math con Jean

PROCEDIMIENTO



2. [10pt] Considere los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}^4$:

$$H_1 = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid xyzw = 0 \right\},$$

$$H_2 = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid 3x - 7y + 5z - 2w = 0 \right\}.$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(A) Ni H_1 ni H_2 son subespacios de $\mathbb{R}^4$.

(B) Cualquier subconjunto de $\mathbb{R}^4$ es un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

(C) Ambos H_1 y H_2 son subespacios de $\mathbb{R}^4$.

(D) Solo H_1 es un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

(E) Solo H_2 es un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

$x y z w = 0$

$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \in S \quad 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 0 = 0$ ✓

$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in S \quad 0 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 0$ ✓

$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ → No pertenece a H_1

$1 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 1 = 12$

No es cerrado bajo la suma

H_1 No es Subespacio

$x y z w \in \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 = 0$ ✓

Math con Jean

PREGUNTA

¿Es $S = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z + 1 = 0 \right\}$ un subespacio de $\mathbb{R}^3$?

0 0 0 X

Plano → $ax + by + cz = 0$

$x + y + z = -1$ → Subespacio → No

* El vector Nulo $\vec{0}$ ∈ S

¿ $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ∈ S ? → $0 + 0 + 0 = -1$

$0 = -1$

X

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

3. Considere los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}^2$: $H_1 := \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} : xy \geq 0 \right\}$, $H_2 := \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} : x^2 + y^2 \leq 2025 \right\}$ y $H_3 := \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} : y \geq 0 \right\}$. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**:

(1) H_2 no es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.
(2) Ninguna de las otras opciones.
(3) H_3 es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.
(4) H_1 es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.

$H_1 = \{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} : xy \geq 0 \}$

$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $0 \cdot 0 \geq 0$ ✓

$+ \; - \; = \; -$ $\rightarrow \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$ $3 \cdot 0 \geq 0$ ✓

$- \; + \; = \; -$ $\rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ $0 \cdot (-2) \geq 0$ ✓

$\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ $3(-2) = -6$ ✗

↳ No es cerrado bajo la suma

H_1 No es un Subespacio ✓

↝ No es Subespacio

$H_2 \{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} : x^2 + y^2 \leq 2025 \}$

$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $0^2 + 0^2 \leq 2025$

$\begin{pmatrix} \sqrt{2025} \\ 0 \end{pmatrix}$ $\sqrt{2025}^2 + 0^2 \leq 2025$

$\begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{2025} \end{pmatrix}$ $0^2 + \sqrt{2025}^2 \leq 2025$

$\begin{pmatrix} \sqrt{2025} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{2025} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{2025} \\ \sqrt{2025} \end{pmatrix}$

$\sqrt{2025}^2 + \sqrt{2025}^2 \leq 2025$

$2025 + 2025 \leq 2025$

$4050 \leq 2025$ ✗

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

3. Considere los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}^2$: $H_1 := \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} : xy \geq 0 \right\}$, $H_2 := \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} : x^2 + y^2 \leq 2025 \right\}$ y $H_3 := \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} : y \geq 0 \right\}$. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**:

(1) H_2 no es un subespacio de $\mathbb{R}^2$. ✓

(2) Ninguna de las otras opciones.

(3) H_3 es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.

(4) H_1 es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.

$H_3 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} : y \geq 0 \right\}$

$y \to \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\quad 0 \geq 0$ ✓

$\begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}$ $\quad 5 \geq 0$ ✓ $\quad -2\begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -10 \end{pmatrix}$ $\quad -10 \geq 0$ ✗

↳ No es cerrado bajo la multiplicación por escalar

H_3 No es Subespacio

Math con Jean

2. Considere los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}^2$:

$$H = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; \text{existen } a, b, c \in \mathbb{R} \text{ tales que } x = a + b + c,\ y = 2a - b + c \right\}$$

$$K = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; 3x - 2y = 3 \right\}$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(a) Solo H es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$.

(b) Solo K es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$.

(c) Ninguno de H y K son subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^2$.

(d) Ambos H y K son subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^2$.

PREGUNTA

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

2. [10*pt*] Señale todos los subconjuntos que sean subespacios de $\mathbb{R}^4$.

(a) $\left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

(b) $\{v \in \mathbb{R}^4 : 1 < ||v|| < 3\}$

(c) $\text{gen}(e_1, e_3)$

(d) $\left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 : x + y + z - w = 1 \right\}$

$\left\| \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\| = 0$

Magnitud

$A = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix}$ $\quad ||A|| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2 + w^2}$

Todo conjunto generado es Subespacio

$\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_3 = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix}$

Subespacio

Unico conjunto que es Subespacio $\vec{0}$ $\{0\}$ ✓

Math con Jean

(b) [3*pt*] El conjunto $W = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x = y \text{ ó } x = -y \right\}$ es un subespacio de $\mathbb{R}^2$. $\boxed{V}$ $\boxed{F}$.

PREGUNTA

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

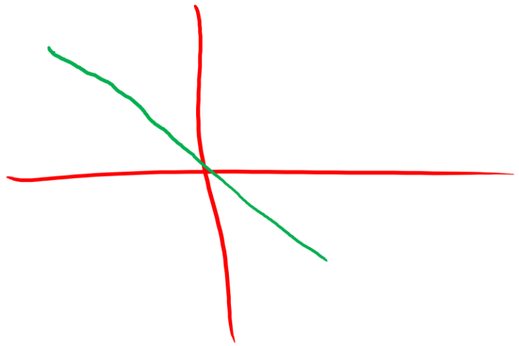
Ejemplo: Sea

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \,\middle|\, x - 3y = 0 \right\}.$$

Determinar si S es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid x - 3y = 0 \right\}$$

Recta → Pasa por el origen → Subespacio ✓



Math con Jean

Ejemplo: Sea

$$T = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \,\middle|\, xy + z = 0 \right\}.$$

Determinar si T es un subespacio de $\mathbb{R}^3$.

$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in T \quad 0 \cdot 0 + 0 = 0$ ✓

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in T \quad 1 \cdot 0 + 0 = 0$ ✓

$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in T \quad 0 \cdot 1 + 0 = 0$ ✓

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad 1 \cdot 1 + 0 = 0$

$1 = 0$ ✗

No es cerrado bajo la suma

T No es Subespacio ✓

PREGUNTA

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

(e) [2pt] El conjunto de todos los vectores $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ en $\mathbb{R}^2$ con $y \geq 0$ es un sub-espacio vectorial.

$\boxed{V}$ $\boxed{F}$

Math con Jean

Ejemplo: Sea

$$W = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x - 2y + 3z = 1 \right\}.$$

Determinar si W es un subespacio de $\mathbb{R}^3$.

✗

Vector $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\in$ W → No pertenece

↳ No es subespacio

$0 - 2(0) + 3(0) = 1$

$0 = 1$ ✗

Math con Jean

1. [20*pt*] Señale el valor de verdad de cada enunciado.

(a) [4*pt*] $W = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; y \cdot z = 0 \right\}$ es un subespacio de $\mathbb{R}^3$. $\boxed{V}$ $\boxed{F}$

(b) [4*pt*] $\begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix} \in \text{Col}\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -2 \end{bmatrix}\right)$. $\boxed{V}$ $\boxed{F}$

(c) [4*pt*] $\begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \end{bmatrix} \in \text{Ren}\left(\begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}\right)$. $\boxed{V}$ $\boxed{F}$

PREGUNTA

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

Muestre que el conjunto $S = \left\{ \begin{bmatrix} a+b+c \\ a-c \\ a+b \end{bmatrix} \mid a,b,c \in \mathbb{R} \right\}$ es un subespacio de $\mathbb{R}^3$.

Math con Jean

12. En los siguientes ejercicios sea S la colección de vectores $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ que satisfacen la propiedad mencionada. En cada caso, demuestre que S forma un subespacio de $\mathbb{R}^3$ u ofrezca un contraejemplo para demostrar que no lo hace

(a) $x = y = z$ (b) $z = 2x$, $y = 0$ (c) $x - y + z = 1$ (d) $|x - y| = |y - z|$.

Math con Jean

11. En los siguientes ejercicios sea S la colección de vectores $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ que satisfacen la propiedad mencionada. En cada caso, demuestre que S forma un subespacio de $\mathbb{R}^2$ u ofrezca un contraejemplo para demostrar que no lo hace

(a) $x = 0$ (b) $x \geq 0$, $y \geq 0$ (c) $y = 2x$ (d) $xy \geq 0$.

PREGUNTA

Math con Jean

Espacio Columna



Math con Jean

Espacio Fila



Math con Jean

Pregunta

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ -1 & -3 & -4 \\ 1 & 4 & 5 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad b' = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

1. Halle el espacio columna de A mediante una expresión que permita verificar fácilmente si un vector de $\mathbb{R}^4$ pertenece o no a dicho espacio.
2. Determine si $b \in \text{col}(A)$ y si $b' \in \text{col}(A)$.

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ -1 & -3 & -4 \\ 1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

4. Halle el espacio fila de A mediante una expresión que permita verificar fácilmente si un vector de $\mathbb{R}^3$ pertenece o no a dicho espacio.

5. Determine si $d = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \in \text{ren}(A)$ y si $d' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \in \text{ren}(A)$.

Math con Jean

(c) [3*pt*] El vector $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ pertenece a Col $\left(\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \right)$. $\boxed{V}$ $\boxed{F}$.

PREGUNTA

Math con Jean

4. Considere la matriz $A = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 & 3 \\ 5 & 10 & 0 & 5 \\ 4 & 4 & 4 & 20 \end{bmatrix}$ y sea $\vec{b} = \begin{bmatrix} 6 \\ 9 \\ 1 \end{bmatrix}$.

   Se sabe que el espacio fila de A tiene dimensión igual a 3.
   Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

   (1) El espacio nulo de A tiene dimensión 0.
   (2) Ninguna de las otras opciones.
   (3) El sistema aumentado $[A|\vec{b}]$ tiene infinitas soluciones.
   (4) El vector $\vec{b}$ no pertenece a $\text{Col}(A)$.

Math con Jean

Ejemplo: Consideremos la matriz A dada por

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}.$$

Describir $Col(A)$ mediante restricciones en las entradas de los vectores.

PREGUNTA

PROCEDIMIENTO

8. [20*pt*] Considere la matriz A:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Dé una base para:

(i) El espacio generado por los renglones de A.

(ii) El espacio nulo de A.

(iii) El espacio generado por las columnas de A.

Math con Jean

Ejercicio 2: Suponga que S es el conjunto de $\mathbb{R}^2$ que consiste de la unión de los ejes x y y ¿Es S un subespacio de $\mathbb{R}^2$?, ¿por qué si o por qué no?

Math con Jean

Ejercicio I: Tomemos la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Describir $Col(A)$ por medio de restricciones.

PREGUNTA

15. Determine si $\mathbf{b}$ está en $col(A)$ y si $\mathbf{w}$ está en $ren(A)$ y si $\mathbf{v}$ está en $\ker(A) = nul(A)$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 3 & -1 & -5 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -3 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 7 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

PREGUNTA

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

Ejemplo: Consideremos la matriz A dada por

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}.$$

Describir $Ren(A)$ mediante restricciones en las entradas de los vectores.

Espacio Nulo

Definición 5 *Sea A una matriz de orden $m \times n$. El* **espacio nulo** *de A, denotado por* $\text{nul}\,(A)$ *, se define como el conjunto de todas las soluciones del sistema lineal homogéneo asociado a* $[A \mid \mathbf{0}]$ *.*



Math con Jean

PROCEDIMIENTO

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ -1 & -3 & -4 \\ 1 & 4 & 5 \end{bmatrix} \qquad c = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c' = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

3. Determine si $c \in \text{nul}(A)$ y si $c' \in \text{nul}(A)$.

Math con Jean

Pregunta

(d) [3pt] El vector $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ pertenece a Nul $\left(\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \right)$. $\boxed{V}$ $\boxed{F}$.

Math con Jean

1. [8pt] Determine si $u = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$ está en Col(D) y si $w = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ está en Nul(D), donde la matriz D está dada por $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. (Escriba SI o NO según el caso).

(a) $u \in$ Col(D) _____

(b) $w \in$ Nul(D) _____

Math con Jean

Pregunta

2. [8pt] Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$. Determine si $v = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$ está en $\text{Nul}(A)$

(Escriba SI o NO según el caso) ___

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

Math con Jean

3. Definamos $W = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \;\middle|\; 2x + y - z = 0, x + w = 0 \right\}$.

   a) Demostrar que W es un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

   b) Encontrar una base para W.

   c) Encontrar la dimensión de W.

Math con Jean

Pregunta

Ejemplo: Consideremos la matriz A dada por

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}.$$

Describir $Nul(A)$.

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

Ejemplo: Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$. Determinar si los siguientes vectores pertenecen a $Nul(A)$.

1. $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.
2. $w = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$.
3. $z = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix}$.
4. $a = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

Ejemplo: Consideremos el siguiente conjunto

$$W = \left\{ \begin{bmatrix} a+b \\ 2a-b \\ b \end{bmatrix} \middle| \, a, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

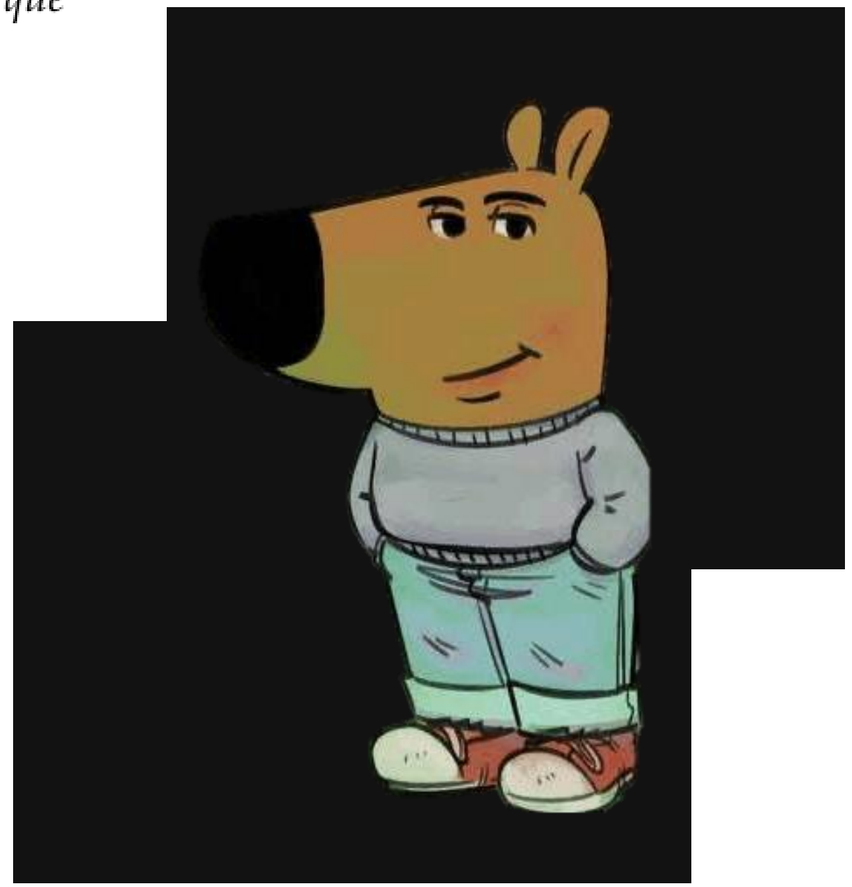
Demostrar que W es un subespacio.

Math con Jean

Base

Definición 1 *Una* **base** *para un subespacio S de $\mathbb{R}^n$ es un conjunto $\mathcal{B}$ de vectores en S tal que*

(a) espacio $(\mathcal{B}) = S$ *y* (b) *$\mathcal{B}$ es linealmente independiente.*



Math con Jean

Dimensión y Rango

Definición 3 *Si S es un subespacio de $\mathbb{R}^n$, entonces el número de vectores de una base para S se denomina la* **dimensión** *de S, denotada por* $\dim(S)$.



Math con Jean

Pregunta

Ejemplo. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ y $R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ una forma escalonada de A.

Halle bases para ren (A), col (A) y nul (A).

Math con Jean

Ejemplo. Sean

$$H = \left\{ \begin{bmatrix} a+2b+c \\ -a-b \\ a+b \\ a+2b+c \end{bmatrix} \mid a,b,c \in \mathbb{R} \right\} \qquad \text{y} \qquad W = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{array}{r} x+y+z=0 \\ x+2y+3z=0 \end{array} \right\}.$$

(a) Muestre que H es subespacio de $\mathbb{R}^4$. Halle una base para H.

(b) Muestre que W es subespacio de $\mathbb{R}^3$. Halle una base para W.

Math con Jean

Problema 4: Sean $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, $z = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ y $w = \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ 1 \end{bmatrix}$.

(a) Encontrar una base para $Nul(B)$.

(b) ¿Pertenece z al subespacio $Nul(B)$? ¿Pertenece w al subespacio $Nul(B)$? Explique su respuesta.

(c) Escriba las coordenadas $[w]_{\mathcal{B}}$ del vector b en términos de la base $\mathcal{B}$ encontrada en el numeral (a). Explique su respuesta.

PREGUNTA

Math con Jean

PREGUNTA

7. [30pt] Considere el subespacio de $\mathbb{R}^4$ dado por $V := \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \;\middle|\; x + y - z + w = 0 \right\}$.

   (a) [15pt] Halle una base $\mathcal{B}$ para V. Explique su respuesta.

(b) [5pt] Sea $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$. ¿Pertenece b al subespacio V? Explique su respuesta.

(c) [10pt] Escriba las coordenadas $[b]_{\mathcal{B}}$ del vector b en términos de la base $\mathcal{B}$ encontrada en el numeral (a). Explique su respuesta.

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

Problema 3: Considere el subespacio vectorial V de $\mathbb{R}^4$ dado por

$$V = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \middle| \, x + y + z = 0, \quad z - w = 0 \right\}.$$

Encontrar una base para V y calcular la dimensión de V.

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

3. [10*pt*] Considere

$$H = \text{gen}\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ -12 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(A) H es un subespacio de $\mathbb{R}^4$ de dimensión 3.

(B) H es un subespacio de $\mathbb{R}^4$ de dimensión 2.

(C) Hay exactamente cuatro vectores en H.

(D) H es un subespacio de $\mathbb{R}^4$ de dimensión 1.

(E) H es un subespacio de $\mathbb{R}^4$ de dimensión 4.

Math con Jean

Pregunta

Problema 5: Sea $Z = \text{gen}\left(\begin{bmatrix}1\\0\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\-1\\4\end{bmatrix}\right)$. Calcular la dimensión de Z.

Math con Jean

3. Definamos $W = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \;\middle|\; 2x + y - z = 0, x + w = 0 \right\}$.

   a) Demostrar que W es un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

   b) Encontrar una base para W.

   c) Encontrar la dimensión de W.

Math con Jean

PREGUNTA

3. [10*pt*] Sea $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 4 & -1 & 3 \end{bmatrix}$, y se sabe que su forma escalonada reducida es $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.
Entonces una base para $\text{Col}(A)$, el espacio columna de A, es:

(a) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$

(b) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$

(c) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$

(d) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

2. Si v_1, v_2, v_3, v_4 son vectores en $\mathbb{R}^4$, entonces necesariamente los vectores v_1, v_2, v_3, v_4 generan a $\mathbb{R}^4$. $\boxed{V}$ $\boxed{F}$.

3. Si A es una matriz 4×4 que es invertible, entonces Nulidad$(A) = 0$. $\boxed{V}$ $\boxed{F}$.

Pregunta

3. Sea A una matriz $m \times n$. Se sabe que la dimensión del espacio nulo de A es 1 y que el rango de A es 2023. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

   (a) $m = 1$ y $n = 2023$.

   (b) $m \geq 2023$ y $n = 2024$.

   (c) $m = 2023$ y $n = 1$.

   (d) $n = 2024$ y m no tiene restricciones.

Math con Jean

Sea $U = \text{gen}\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}\right\} \subset \mathbb{R}^3$. Encontrar una base para U y determinar si U es un punto, una linea, un plano o todo $\mathbb{R}^3$.

Math con Jean

4. [10*pt*] Sea B una matriz de tamaño $m \times n$. Se sabe que $\dim(\text{Ren}(B)) = 150$ y que la nulidad de B es 250. Marque todas las afirmaciones que son verdaderas:

- [ ] (a) El tamaño de B es 150×250.
- [ ] (b) El tamaño de B es 250×150.
- [ ] (c) La matriz B tiene 400 columnas
- [ ] (d) La matriz B tiene 100 columnas

PREGUNTA

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

Ejemplo. Sean

$$H = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x - y - z = 0 \right\} \qquad \text{y} \qquad v = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

(a) Muestre que H es un subespacio de $\mathbb{R}^3$.

(b) Encuentre una base $\mathcal{B}$ para H.

(c) ¿Es v un elemento de H? En caso afirmativo, halle $[v]_{\mathcal{B}}$.

(d) Si $[w]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix}$, encuentre w.

Pregunta

5. [10pt] Sea $\mathcal{L} = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \,\middle|\, x - 2y + 3z = 0 \right\}$. Determine una base $\mathcal{B}$ para $\mathcal{L}$.

$\mathcal{B} =$

Math con Jean

6. [10*pt*] Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 1 & -3 \end{bmatrix}$.

(a) [5*pt*] Encuentre la dimensión de Ren(A).

$\dim(\text{Ren}(A)) =$

(b) [5*pt*] Encuentre la nulidad de A, es decir, encuentre la dimensión del espacio nulo de A.

$\text{Nulidad}(A) =$

Math con Jean

PREGUNTA

7. [15pt] Consideremos el subespacio de $\mathbb{R}^3$ definido por

$$W = \text{gen}\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix} \right\}.$$

(a) [10pt] Encuentre una base para W.

(b) [5pt] Calcular la dimensión de W.

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

6. [10*pt*] Sea $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$.

(a) [5*pt*] Encuentre la dimensión de Ren(C).

$\dim(\text{Ren}(C)) =$

(b) [5*pt*] Encuentre la nulidad de C, es decir, encuentre la dimensión del espacio nulo de C.

Nulidad(C) =

Pregunta

8. [25*pt*] Determine una base y la dimensión para cada uno de los siguientes subespacios de $\mathbb{R}^4$.

(a) [13*pt*] $V = \left\{ \begin{bmatrix} -a+b \\ a-d \\ -b-c \\ c+d \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \;\middle|\; a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$.

(b) [12*pt*] $W = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \;\middle|\; -x+y=0,\ x-w=0,\ -y-z=0 \right\}$.

Math con Jean

(b) $[12pt]$ $W = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \;\middle|\; -x + y = 0,\ x - w = 0,\ -y - z = 0 \right\}.$

Math con Jean

Pregunta

2. [10pt] Considere la matriz $B = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$.

   (a) [5pt] Encuentre la dimensión de Col(B).

   $\dim(\text{Col}(B)) =$

   (b) [5pt] Encuentre la nulidad de B, es decir, encuentre la dimensión del espacio nulo de B.

   $\text{Nulidad}(B) =$

Math con Jean

6. [15pt] Considere la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 4 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Un cálculo en MATLAB muestra que la forma escalonada reducida por renglones de A es

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

(a) [5pt] Encuentre una base para el espacio columna de A.

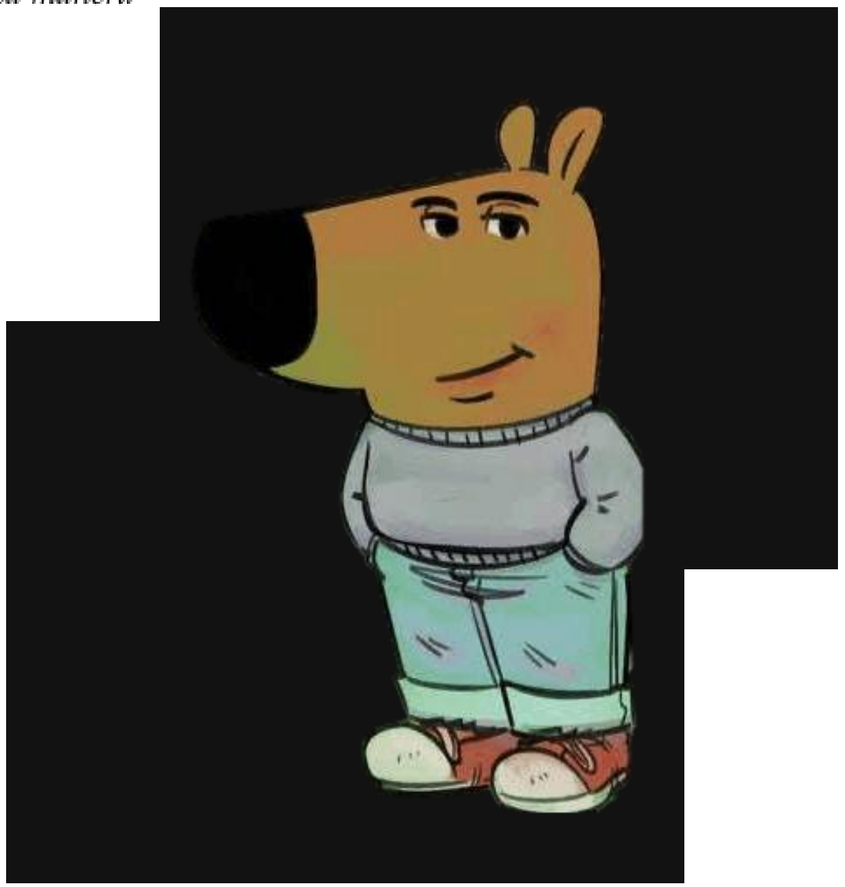
(b) [5pt] Encuentre una base para el espacio fila de A.

(c) [5pt] Encuentre una base para el espacio nulo de A.

Math con Jean

Coordenadas

Teorema 8 *Sea $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \ldots, v_k\}$ una base para un subespacio S de $\mathbb{R}^n$. Para todo vector $v \in S$, existe una única manera de escribir a v como combinación lineal de los vectores de $\mathcal{B}$: $v = c_1v_1 + c_2v_2 + \cdots + c_kv_k$.*



Math con Jean

PREGUNTA

4. [10*pt*] Se sabe que $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 3/4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 3/2 \end{bmatrix} \right\}$ es una base del subespacio

$$H = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid 3x + 4y + z + 2w = 0 \right\}.$$

$[3\ 4\ 1\ 2] = 0$

Si $\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ es un elemento de H, entonces $[\vec{u}]_{\mathcal{B}}$, el vector de coordenadas de $\vec{u}$ con respecto a $\mathcal{B}$, es dado por

(A) $[\vec{u}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 8/3 \\ -1 \\ -2/3 \end{bmatrix}$. (B) $[\vec{u}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -8/3 \\ 1 \\ 2/3 \end{bmatrix}$. (C) $[\vec{u}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -8/3 \\ -1 \\ -2/3 \end{bmatrix}$. (D) $[\vec{u}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$. (E) $[\vec{u}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 8/3 \\ 1 \\ 2/3 \end{bmatrix}$.

Math con Jean

4. [10*pt*] Sea $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$ una base para un subespacio Z del espacio vectorial $\mathbb{R}^3$. Encontrar un vector v tal que $[v]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

$v =$

PREGUNTA

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

5. [10*pt*] Considere la base $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$ de $\mathbb{R}^3$. Se sabe que las coordenadas del vector $w \in \mathbb{R}^3$ en la base $\mathcal{B}$ están dadas por $[w]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$. Entonces w es igual a:

(a) $\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} 2 \\ 15 \\ 17 \end{bmatrix}$

GRACIELAS

Math_Jean1

Matemáticas con Jean

Canal de WhatsApp